

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG
KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP CHO KỸ SƯ - CO2001

ĐỀ TÀI:

Kỹ năng cần thiết cho kỹ sư phần mềm
trong kỷ nguyên AI và Machine Learning

NHÓM G2

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Giảng viên hướng dẫn: PHẠM MINH TUẤN

Danh sách thành viên nhóm G2:

Thành viên nhóm	Nhiệm vụ
Dặng Minh Quân	Phân tích tài liệu; xây dựng các nhóm kỹ năng cần thiết
Dặng Văn Quang	Rủi ro/hạn chế và khuyến nghị cho sinh viên, kết luận, chuẩn hoá báo cáo và slide
Đào Văn Trọng Hiệp	Phân tích tài liệu; xây dựng các nhóm kỹ năng cần thiết kỹ sư phần mềm
Đinh Lê Nguyên	Chuẩn bị tài liệu, thực trạng và so sánh workflow trước 2022 và hiện tại
Đào Quốc Minh	Rủi ro/hạn chế và khuyến nghị cho sinh viên, kết luận, chuẩn hoá báo cáo và slide
Dương Bảo Kiệt	Chuẩn bị tài liệu, thực trạng và so sánh workflow trước 2022 và hiện tại



Mục lục

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	3
1 MỞ ĐẦU	4
1.1 Bối cảnh và động lực	4
1.2 Giới thiệu bài báo khoa học nền tảng	4
2 VÍ DỤ THỰC TẾ	5
3 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ	6
4 KẾT LUẬN	7
TÀI LIỆU THAM KHẢO	8

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
GenAI	Generative Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo tạo sinh
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
DACUM	Developing A CurriculUM	Phương pháp phát triển khung chương trình đào tạo
SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm
PR	Pull Request	Yêu cầu hợp nhất mã nguồn
POC	Proof of Concept	Bản thử nghiệm chứng minh khái niệm
SKA	Skills, Knowledge, and Attributes	Kỹ năng, Kiến thức và Phẩm chất
CUJ	Critical User Journey	Hành trình người dùng trọng yếu
GDPR	General Data Protection Regulation	Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU)
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp

1 MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh và động lực

Ví dụ trích dẫn [1], hay kiểu [2] và báo cáo từ McKinsey [3] phần mềm. v0 cho bản gốc

1.2 Giới thiệu bài báo khoa học nền tảng



2 VÍ DỤ THỰC TẾ



3 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ



4 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Stack Overflow, *2024 stack overflow developer survey: Ai*, <https://survey.stackoverflow.co/2024/ai/>, 2024.
- [2] M. Kam et al., “What do professional software developers need to know to succeed in an age of artificial intelligence?” In *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering (FSE Companion '25)*, New York, NY, USA: ACM, Jun. 2025, pp. 1–12. DOI: 10.1145/3696630.3727251
- [3] B. K. Deniz, C. Gnanasambandam, M. Harrysson, A. Hussin, and S. Srivastava, “Unleashing developer productivity with generative ai,” *McKinsey Digital*, 2023. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/unleashing-developer-productivity-with-generative-ai>